

PLANEJAMENTO DO SISTEMA

# Vendas de Lanches

Operação focada em cachorro-quente, com vendas, comandas, delivery, estoque automático e controle completo de caixa.

BALCÃO

MESAS

DELIVERY

Documento de concepção funcional | Setembro de 2026

## 01 - VISÃO DO PRODUTO

# A ideia central

Um sistema de operação diária simples e rápido, pensado para funcionar no computador do caixa e concentrar os três canais de atendimento em um único fluxo.

| PEDIDO                   | PRODUÇÃO           | PAGAMENTO        | CAIXA                 |
|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| ↓                        | ↓                  | ↓                | ↓                     |
| Identifica o atendimento | Organiza o preparo | Registra a forma | Consolida o movimento |

Em paralelo, cada item vendido consulta sua ficha técnica, baixa os ingredientes e embalagens e atualiza alertas de estoque. Assim, a venda alimenta produção, caixa, estoque e relatórios sem lançamentos duplicados.

## Princípios do sistema

- Poucos cliques no atendimento, com botões grandes e produtos favoritos.
- Um único pedido do início ao fim, sem redigitação entre atendimento e caixa.
- Rastreabilidade: quem abriu, alterou, cancelou, recebeu e fechou cada operação.
- Estrutura preparada para crescer sem tornar a primeira versão complexa.

## 02 - ATENDIMENTO

# Três formas de vender

Todos os pedidos usam o mesmo catálogo, receitas, estoque e caixa. O que muda são os dados e as etapas específicas de cada atendimento.

**Balcão e retirada**

Nome ou número do cliente  
Pagamento imediato ou na retirada  
Status: recebido, preparando, pronto e entregue

**Mesas e comandas**

Abertura por mesa ou cliente  
Vários pedidos na mesma conta  
Transferência, divisão e pagamento parcial

**Delivery próprio**

Cliente, telefone e endereço  
Taxa, troco, forma de pagamento e entregador  
Status até a entrega

**Status padronizados**

Novo → confirmado → em preparo  
Pronto → entregue ou saiu para entrega  
Cancelado somente com justificativa

## Fluxo operacional

| Etapa            | Ação principal                               | Resultado                        |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Abrir pedido  | Escolher balcão, mesa ou delivery            | Pedido identificado e numerado   |
| 2. Montar pedido | Selecionar lanches, adicionais e observações | Preço e composição calculados    |
| 3. Produzir      | Enviar à cozinha e atualizar status          | Fila de preparo organizada       |
| 4. Receber       | Selecionar uma ou mais formas de pagamento   | Venda vinculada ao caixa aberto  |
| 5. Concluir      | Entregar ou encerrar comanda                 | Estoque e relatórios atualizados |

## 03 - CARDÁPIO E ESTOQUE

## Receitas que movimentam o estoque

Cada produto terá uma ficha técnica. Ela define exatamente quais insumos devem ser baixados quando a venda for confirmada.

### Exemplo: cachorro-quente tradicional

| Ingrediente  | Consumo por unidade | Controle |
|--------------|---------------------|----------|
| Pão          | 1 unidade           | Unidade  |
| Salsicha     | 1 unidade           | Unidade  |
| Molho        | 100 g               | Gramas   |
| Batata palha | 30 g                | Gramas   |
| Milho        | 20 g                | Gramas   |
| Embalagem    | 1 unidade           | Unidade  |

**VENDA DE 1  
LANCHE**



**BAIXA DA RECEITA**



**SALDO ATUALIZADO**

### Adicionais e remoções

Os adicionais possuem preço e consumo próprios. Salsicha extra, bacon, queijo, purê ou catupiry aumentam o valor do pedido e baixam sua quantidade configurada. Quando o cliente pedir “sem milho”, o item removido não será consumido.

### Conversão de unidades

O sistema deve permitir comprar em uma unidade e consumir em outra. Exemplo: um pacote de bacon com 1 kg entra como 1.000 g; se a receita usa 40 g, o saldo restante passa a 960 g.

## 04 - ESTOQUE

# Movimentações e controles

O estoque reunirá ingredientes, bebidas, embalagens e produtos prontos, sempre com histórico de origem, responsável e motivo.

| Movimentação       | Quando ocorre              | Efeito                         |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Entrada por compra | Recebimento de fornecedor  | Aumenta saldo e atualiza custo |
| Baixa automática   | Venda confirmada           | Consome receita e adicionais   |
| Perda ou descarte  | Vencimento, quebra ou erro | Reduz saldo com justificativa  |
| Consumo interno    | Uso sem venda              | Reduz saldo identificado       |
| Inventário         | Contagem física            | Ajusta diferença registrada    |
| Cancelamento       | Estorno autorizado         | Devolve itens quando aplicável |

## Dados essenciais

- Unidade de medida: unidade, pacote, quilo, grama, litro ou mililitro.
- Quantidade atual, estoque mínimo e custo médio.
- Histórico completo de entradas, saídas e ajustes.
- Alerta de item abaixo do mínimo e lista de necessidade de compra.
- Validade e controle por lote podem entrar em uma evolução posterior.

### Regra crítica

Uma venda somente deve movimentar o estoque uma vez. Alterações, cancelamentos e reaberturas precisam gerar movimentos inversos auditáveis, nunca apagar o histórico.

## 05 - CAIXA

# Abrir, operar e fechar

O caixa representa um turno de trabalho. Todo recebimento precisa estar vinculado a um caixa aberto e a um operador identificado.

## Abertura

- Data, horário e funcionário responsável.
- Valor inicial disponível para troco.
- Observação opcional sobre o início do turno.
- Bloqueio de recebimentos quando não houver caixa aberto.

## Durante o expediente

| Operação             | Finalidade                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Recebimento          | Dinheiro, PIX, débito, crédito ou outro meio cadastrado |
| Sangria              | Retirada de dinheiro físico do caixa                    |
| Suprimento           | Entrada de dinheiro para reforço de troco               |
| Despesa              | Pagamento operacional feito pelo caixa                  |
| Estorno/cancelamento | Reversão autorizada, sempre com justificativa           |

## Fechamento e conferência

| Forma    | Sistema    | Contado/informado | Diferença  |
|----------|------------|-------------------|------------|
| Dinheiro | R\$ 580,00 | R\$ 575,00        | - R\$ 5,00 |
| PIX      | R\$ 420,00 | R\$ 420,00        | R\$ 0,00   |
| Débito   | R\$ 310,00 | R\$ 310,00        | R\$ 0,00   |

O fechamento apresenta total vendido, abertura, sangrias, suprimentos, despesas, cancelamentos e diferenças. Depois de fechado, novos lançamentos ficam bloqueados. Reabertura exige permissão especial e justificativa.

## 06 - INTERFACE

# Tela principal de vendas

A prioridade da interface é velocidade: encontrar o produto, personalizar e concluir a venda sem navegar por muitas telas.

| Área da tela | Conteúdo                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Topo         | Caixa aberto, operador, horário e acesso rápido a pedidos        |
| Categorias   | Cachorros-quentes, combos, porções, bebidas, adicionais e outros |
| Produtos     | Botões grandes, preço visível, favoritos e busca                 |
| Pedido atual | Itens, quantidades, adicionais, remoções e observações           |
| Atendimento  | Balcão, mesa/comanda ou delivery                                 |
| Conclusão    | Desconto autorizado, taxa, pagamento e impressão                 |

## Produção/cozinha

Mesmo começando com um computador no caixa, a arquitetura deve permitir uma tela ou impressora de produção. A cozinha recebe número do pedido, tipo de atendimento, horário, itens, adicionais, remoções e observações, sem precisar visualizar valores financeiros.

## Cadastros principais

| Operação              | Relacionamentos                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Produtos e categorias | Receitas, preços, adicionais e combos               |
| Estoque               | Ingredientes, embalagens, fornecedores e movimentos |
| Atendimento           | Clientes, endereços, mesas e entregadores           |
| Administração         | Formas de pagamento, usuários e permissões          |

## 07 - SEGURANÇA

# Perfis e responsabilidades

Cada usuário visualizará apenas o necessário para sua função. Operações sensíveis ficam registradas para auditoria.

| Perfil          | Pode fazer                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Administrador   | Configurar o sistema, cadastrar, consultar relatórios e autorizar exceções |
| Caixa/atendente | Criar pedidos, operar comandas, receber e movimentar o próprio caixa       |
| Cozinha         | Visualizar pedidos e atualizar etapas de produção                          |
| Estoque         | Registrar compras, perdas, inventários e necessidades de reposição         |

## Regras de auditoria

- Não excluir vendas ou movimentos financeiros; cancelar com registro do motivo.
- Guardar usuário, data e horário de inclusões, alterações e cancelamentos.
- Descontos acima do limite dependem de autorização.
- Reabertura de caixa e ajustes de estoque exigem permissão específica.
- Relatórios devem separar vendas, recebimentos e movimentação física do estoque.

## Indicadores iniciais

| Indicador                  | Pergunta respondida                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Venda total e ticket médio | Quanto vendeu e qual o valor médio por pedido?      |
| Produtos mais vendidos     | Quais itens têm maior saída?                        |
| Consumo previsto           | Quanto cada ingrediente deveria ter sido consumido? |
| Diferença de caixa         | O valor conferido corresponde ao sistema?           |
| Cancelamentos e descontos  | Onde estão ocorrendo exceções?                      |



## 08 - PRIMEIRA VERSÃO

# MVP recomendado

A primeira versão deve resolver a operação completa do dia, sem depender de controles paralelos para vendas, estoque ou caixa.

| Fase       | Entregas                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Base       | Login, usuários, permissões, configurações e formas de pagamento       |
| Cardápio   | Categorias, produtos, ingredientes, receitas, adicionais e combos      |
| Estoque    | Compras, movimentos, mínimos, ajustes e baixa automática               |
| Vendas     | Balcão, retirada, mesas, comandas e delivery próprio                   |
| Financeiro | Abertura, recebimentos, sangria, suprimento, cancelamento e fechamento |
| Operação   | Fila de produção, status, observações e impressão do pedido            |
| Gestão     | Relatório diário, vendas por produto, pagamentos e posição do estoque  |

## Evoluções posteriores

- Integração com WhatsApp e avisos automáticos ao cliente.
- Tela exclusiva ou impressora para a cozinha.
- Integração com maquininha de cartão e conciliação.
- Emissão fiscal conforme a necessidade do negócio.
- Controle avançado de entregadores, rotas, lotes e validade.
- Painel de indicadores e comparação entre períodos.

**PRÓXIMA  
ETAPA**

Desenhar as telas e detalhar o fluxo completo: abertura do caixa → criação do pedido → produção → pagamento → baixa do estoque → fechamento.